AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 분석보고서

“언덕길은 남기고, 역세권은 합치고”

3D 공간 데이터와 교통카드 빅데이터를 융합한 서울시 대중교통 사각지대(ART) 재진단 및 버스 정류장 3등급 재배치 가이드라인

2026.10

SSY

양다혜, 송현규, 송정현

- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

분석보고서

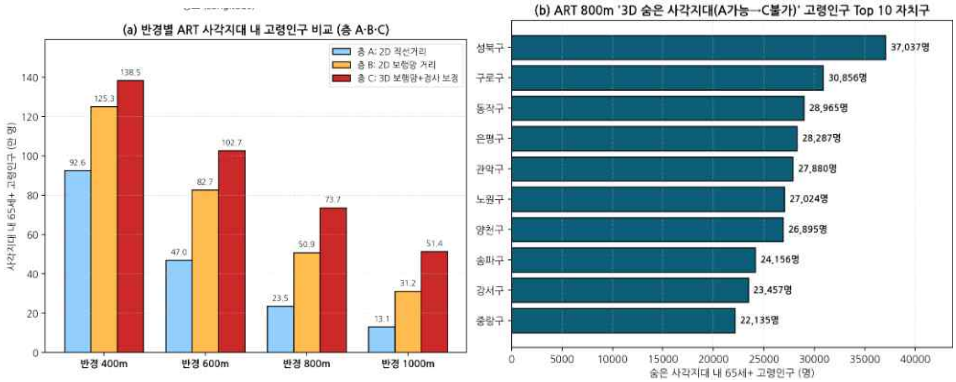
이름/팀명	SSY(양다혜, 송현규, 송정현)
주제	"언덕길은 남기고, 역세권은 합치고" : 3D 공간 데이터와 교통카드 승하차 빅데이터를 융합한 서울시 대중교통 사각지대(ART) 재진단 및 시내버스 정류장 3등급 재배치 가이드라인 제안
분석 배경 및 목적	**2.1 현황** 지방자치단체는 정차·출발 시 발생하는 온실가스를 줄이기 위해 '버스정류장 통폐합(이격거리 조정)'을 검토·추진하고 있다. 서울특별시도 『 2024 교통시설 유니버설디자인 가이드라인(버스정류소편)』에서 정류소를 전후 간격 300m 이내로 중복 설치하지 않도록 제한하고, 접근 보도의 종단경사를 1/18(5.56%) 이하로 권고한다. 한편 서울시는 2026년 8월 서울 전역의 대중교통 사각지대를 전수조사하겠다고 발표했다. 그 기준인 '빠른 대중교통 접근성(ART, Access to Rapid Transit)'은 시민이 지하철역이나 버스전용차로 정류소까지 800m 이내에 도달할 수 있는지를 본다. 다만 ART는 시행 초기 단계여서, 그 800m를 평면 직선거리로 잴지 보행망과 경사를 반영해 잴지가 확정되지 않았다(서울시 담당 부서 유선 확인, 2026.10.13.). **2.2 문제점** **첫째,** 어느 정류장을 통폐합할지 가릴 법적 기준이 없다. 「서울특별시 시내버스 정류소 설치 및 관리 조례」(조례 제8535호, 2022.12.30.)를 전수 검토한 결과 통폐합 요건이나 이격거리 산정 방식에 관한 명문 규정은 존재하지 않는다. 그 공백에서 일선 행정은 평면 지도상의 정류장 간 거리와 일평균 승하차 인원, 두 변수만으로 통합 대상을 고른다. **둘째,** 기존 공공 분석 모델은 지형과 실제 이용 행태를 담지 못한다. 교통약자를 고려해 구축된 국토교통부 「버스정류장 사각지역 분석 모델」(2021)의 원시 데이터를 직접 열어 컬럼을 검증한 결과, 수록 정보는 서울시 100m 격자 5,120개의 '거주 노령인구'와 '총인구' 두 변수뿐이었다. 정류장 좌표와 승하차 인원, 보행로 경사와 계단, 연령대별·시간대별 이용 행태, 대체 지하철역 유무, 온실가스 배출량이 모두 빠져 있었고 노령인구가 총인구를 초과하는 이상치 격자도 9개 확인했다. **셋째,** 평면 거리 기준을 구릉지 도시 서울에 일괄 적용하면 교통약자의 이동권 침해와 승용차·택시 이탈에 따른 탄소 풍선효과라는 이중의 정책 실패가 발생한다. 평면 지도상 같은 200m라도 평지와 경사 15% 산동네의 계단 오르막은 고령자와 휠체어 이용자에게 전혀 다른 체력 소모를 요구한다. 반대로 대체 지하철역이 없는 비역세권에서 간격이 가깝다는 이유만으로 정류장을 폐지하면, 청장년층이 택시·승용차로 이탈해 도로 전체의 배출이 오히려 증가한다. **2.3 분석의 목적과 필요성** 서울시 25개 자치구의 고령인구 비율 평균은 21.18%다. 강북구 27.5%, 도봉구 27.1% 등 외곽 구릉지가 평균을 웃도는 반면, 관악구와 마포구는 2030 청년 비율이 각각 40.9%, 33.0%로 높다. 그러나 고령인구가 많은 자치구와 실제로 걸어서 닿기 어려운 자치구가 같은 곳인지는 인구 통계로 확인되지 않는다. ART의 거리 산정 방식이 확정되기 전에 방식별로 결과가 얼마나 달라지는지 규명하기 위해 본 분석의 목적을 두 가지로 설정했다. **첫째,** 산정 방식을 직선거리(층 A), 보도망 우회(층 B), 경사 보정(층 C)의 세 층으로 나누어 250m 격자 단위로 비교하고, 직선거리로는 보이지 않는 '3D 숨은 사각지대'의 규모와 고령 인구를 정량화한다. **둘째,** 지형·연령·지하철 연계를 결합해 시내버스 정류장 7,110개를 보존·통폐합 후보·현행 유지로 분류하고, 관행 재현 모형과의 통계적 차이 및 연간 온실가스 감축 잠재량을 제시한다.

활용 데이터

활용 데이터(명)	제공기관(명)	데이터 선정 이유	출처	
			플랫폼(명)	URL
서울시 수치지도 표고점·등고선 (서울시 경사도.zip)	국토지리정보원 / 서울시	1:5,000 표고점(0.01m 단위) 및 5m/25m 등고선 결합 3D 표고(DEM)·경사도 산출	서울 열린데이터광장 / 공공데이터포털	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22241/F/1/datasetView.do
국가기본도 보도중심선 (TN_FTPTH_CTLN)	국토지리정보원	서울 전역 실제 보행 가능 링크 추출 및 정류장 반경 100m 종단경사 산출	브이월드 (V-World)	https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?dsId=20250121DS00019
수치지도 계단 공간정보 (N3A_C0390000)	국토지리정보원	교통약자(휠체어·고령자) 물리적 보행 단절 및 우회 저항 반영	브이월드 (V-World)	https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?dsId=30164
보행자우선도로 공간정보 (C_UQ164_RF)	국토지리정보원	이면도로 보행 친화 구간 식별 및 보행 네트워크 보완	브이월드 (V-World)	https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?dsId=30085
서울시 버스전용차선 공간정보 (A058_L)	행정안전부 / 서울시	중앙차로(코드017)·가로변전용차로(005) 공간 매칭 및 ART 거점 검증	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15138636/fileData.do
서울시 정류장마스터 정보	서울특별시	시내버스 7,110개(전용차로 806개 포함) 및 마을버스 4,252개 좌표·BIT 확인	서울 열린데이터광장	https://www.data.go.kr/data/15000303/fileData.do
2026년 9월 버스노선별·정류장별·시간대별 승하차 인원	서울특별시	정류장별 일평균 승하차, 출퇴근 피크 및 낮(10~15시) 고령층 비첨두 수요 산출	서울 열린데이터광장	https://data.seoul.go.kr/
[내국인] 서울 생활인구 (250m 격자, 2026.10)	서울특별시	250m 격자별 시간대·연령대별 활동인구 및 새벽 상주인구 비중 산출	서울 열린데이터광장	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22784/S/1/datasetView.do
행정동별 성별·연령별 주민등록 인구수 (2026.09)	행정안전부	서울 427개 행정동 65세+ 고령인구(197.1만 명) 및 2030 청년인구 격자 정밀 배분	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15097972/fileData.do
서울시 역사마스터 정보	서울특별시	서울 권역 도시철도 역사(474개) 좌표 추출 및 반경 200m 역세권 판별	서울 열린데이터광장	https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21232/S/1/datasetView.do
한국철도공사 역 위치 및 출입구 정보	한국철도공사	서울 권역 내 광역·간선 철도역(서울역·용산역·청량리역 등) 및 다중 출입구 보완	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15127532/fileData.do
서울시 지하철 출입구 리프트 위치정보	서울특별시	교통약자 지하철 수직 접근 가능 출입구 WKT 좌표 파싱 및 자치구 편중 진단	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15098149/fileData.do
서울특별시 자치구 횡단보도 정보	서울특별시	정류장·격자 주변 횡단보도 밀도 및 고원식(무단차)·음향신호기 설치율 분석	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15159202/fileData.do

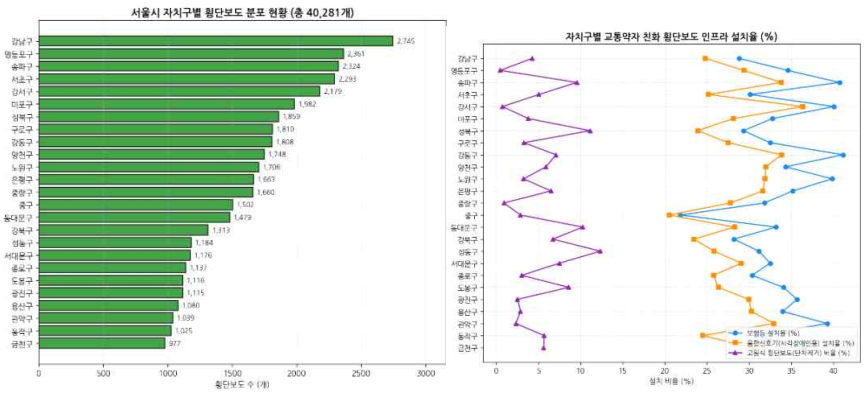
<table>
<tr><td>분석과정 및 방법</td><td>
4.1 분석 절차: 공간 데이터 스키마 정규화 및 결합 -> 3D 표고·경사 보행 저항 알고리즘 적용 -> 사각지대 3개 층 및 정류장 3등급 정의 -> Mann-Whitney U 검정 및 6종 민감도 분석 ->초기하분포 교차 검증 및 온실가스 감축 추정.
4.2 전처리 및 알고리즘: EPSG:5179 좌표계 통일 후 250m 생활인구를 행정동 주민등록 인구 기준으로 정규화하고, 마을버스를 제외한 시내버스 7,110개를 분석 모수로 확정함. 2,273,230개 제어점의 cKDTree를 구축해 IDW 보간법으로 표고를 산출하고, 35% 경사 상한 캡핑을 적용함.
4.3 사각지대 3개 층과 정류장 3등급:
사각지대 3개 층: 층 A(2D 직선거리), 층 B(보행망 우회계수 보정), 층 C(Tobler 경사 저항 평지 환산). 층 A 이내이나 층 C에서 800m를 초과하는 격자를 '3D 숨은 사각지대'로 정의함.
정류장 3등급: ① 1등급(보존): 경사 5.56% 이상(또는 4%대+계단 3개 이상)이거나 고령·낮 승하차 상위 25% 또는 전후 간격 300m 초과 / ② 2등급(통폐합 후보): 역세권 200m 이내 평지 중 전후 간격 300m 이내 조밀하고 수요 흡수 가능한 정류장 / ③ 3등급(현행 유지): 비역세권 생활 통행 중심 정류장.
4.4 검증 및 감축 추정: Mann-Whitney U 검정(양측)으로 사각지대 특성을 검증하고,
Wood(2023)·Minetti(2002) 대안식과 속도 4종을 결합한 6개 시나리오로 민감도를 분석함. 관행 모형(2D 간격·승하차순)과의 일치율을 초기하분포로 검정하고, 연간 온실가스 감축량(회당 0.18kg CO_2 기준)을 산출함.
</td></tr>
<tr><td>AI 기술 활용</td><td>
-지형 보간 및 3D 표고(DEM) 구축 모형
기술 내용: 1:5,000 수치지도 표고점(N3P_F002, 76,580개)과 등고선(N3L_F001, 13,704개) 원본 데이터를 바탕으로, 역거리 가중법(IDW, Inverse Distance Weighting) 보간 엔진과 공간 인덱싱 알고리즘인 cKDTree를 구축하여 서울시 전역의 3D 지형 표고와 국지 지형 경사도를 정밀 산출함. -보행 저항 및 평지 환산 모형
기술 내용: 토블러(Tobler, 1993)의 보행 속도 함수를 적용하여 단순 2D 직선거리가 아닌, 실제 보도 경사도 변화에 따른 보행 저항 지수 및 평지 환산 체감 거리를 산출했음. 또한 경사 보정식의 민감도 검증을 위해 우드(Wood et al., 2023)의 포장도로 속도 함수와 미네티(Minetti et al., 2002)의 대사 에너지 소모량 함수를 교차 적용했음.
-규칙 기반 3등급 분류 의사결정 모형
기술 내용: 다기준 평가(MCE) 원리를 결합하여 경사도, 보행망 단절, 배후 고령 비율, 지하철 역세권 여부 등을 종합적으로 반영하여 시내버스 정류장을 보존(1등급), 통폐합 후보(2등급), 현행 유지(3등급)로 자동 분류하는 규칙 기반 의사결정 모형을 설계했음.
-생성형 AI 활용
(사용 서비스·범위) Claude(Anthropic, Claude Opus 5.5)로 주제 탐색, 자료 수집 보조, 분석 코드·그림·보고서 문안 작성, 수치 점검을 함. 공개 자료만 입력, 주제 선정·검토·최종 판단은 참가팀 내에서 진행.
-사용 프롬포트
<table>
<tr><th>분석 단계</th><th>주요 프롬프트(요약)</th><th>검토 결과 및 최종 반영</th></tr>
<tr><td>격자 정규화</td><td>"250m 생활인구의 경계 중복과 비식별(*) 값을 주민등록 인구와 오차 없이 결합하는 방법을 알려줘"</td><td>'*'를 0으로 치환, 격자코드 단순 평균 제안 → 고령층 누락 확인, 새벽 상주 비중으로 427개 행정동 인구 배분 후 8,566격자 합산</td></tr>
<tr><td>3D 표고·경사</td><td>"1:5,000 표고점·등고선으로 보도중심선 5.8만 개의 종단경사를 구할 때 교량 단차 오류를 막으려면?"</td><td>최근접 1점 매칭, 단순 ΔZ/L 제안 → 교량에서 60% 이상 가짜 급경사 발생, IDW(k=6)+35% 상한 캡핑+15~85분위 결합</td></tr>
<tr><td>교통약자 지표</td><td>"정류장별 노인 무임승차 데이터가 없는 상황에서 고령층 이용 의존도를 어떻게 정량화할 수 있어?"</td><td>역별 우대권 비율을 정류장에 대입 제안 → 비역세권 설명 불가, 낮 10~15시 승하차 비율과 반경 300m 고령비율 결합 지표로 대체</td></tr>
<tr><td>경사 보정·민감도</td><td>"Tobler 함수가 일반 성인 하이킹 기준이라는 한계를 보완할 민감도 분석을 설계해 줘"</td><td>Tobler 단일 수식만 적용 제안 → 고령자·포장도로 특성 미반영, Wood(2023)·Minetti(2002) 식과 보행속도 4종 조합 6종 교차 검증</td></tr>
<tr><td>기존 기준 검정</td><td>"관행적 2D 거리·승하차 기준과 3D 3등급 모델이 통계적으로 어떻게 다른지 검정해 줘"</td><td>등급별 개수 비교표만 제시 → Mann-Whitney U 및 초기하분포 기반 오분류율 검정 추가</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>분석 내용 및 결과</td><td>
6.1 직선거리로는 보이지 않던 50만 명 (ART 반경 800m 기준 층 A·B·C 비교 및 공간 편차)
고유 250m 격자 8,566개(535.38km², 주민등록 총인구 9,304,129명, 65세 이상 1,970,693명)에 서울시 핵심 기준인 반경 800m를 적용한 산정 방식별 비교 결과는 아래와 같으며, 반경 400m·600m·1,000m에서도 동일한 증가 방향이 확인되었다.
• 층 A (2D 직선거리 재현): 사각 격자 2,173개 (25.37%) | 사각 면적 135.81 km² | 사각 총인구 700,451명 (7.53%) | 65세+ 고령인구 235,351명 (11.97%)
• 층 B (보행 우회계수 보정): 사각 격자 3,098개 (36.17%) | 사각 면적 193.62 km² | 사각 총인구 1,531,580명 (16.46%) | 65세+ 고령인구 354,678명 (18.00%, 1.5배↑)
• 층 C (3D 보행 + Tobler 경사): 사각 격자 4,432개 (51.74%) | 사각 면적 277.00 km² | 사각 총인구 3,341,675명 (35.92%)
</td></tr>
</table>

| **65세+ 고령인구 737,998명 (37.45%, 3.1배↑)**
⇒ 3D 숨은 사각지대(층 A 가능 → 층 C 불가): 평면 직선거리로는 '800m 이내 역세권·BRT권'으로 분류되어 지원에 배제되나 급경사·계단 때문에 걸어서 접근하기 어려운 숨은 사각지대가 2,259개 격자(141.19 km²), 거주 65세 이상 고령인구는 502,647명에 달함.



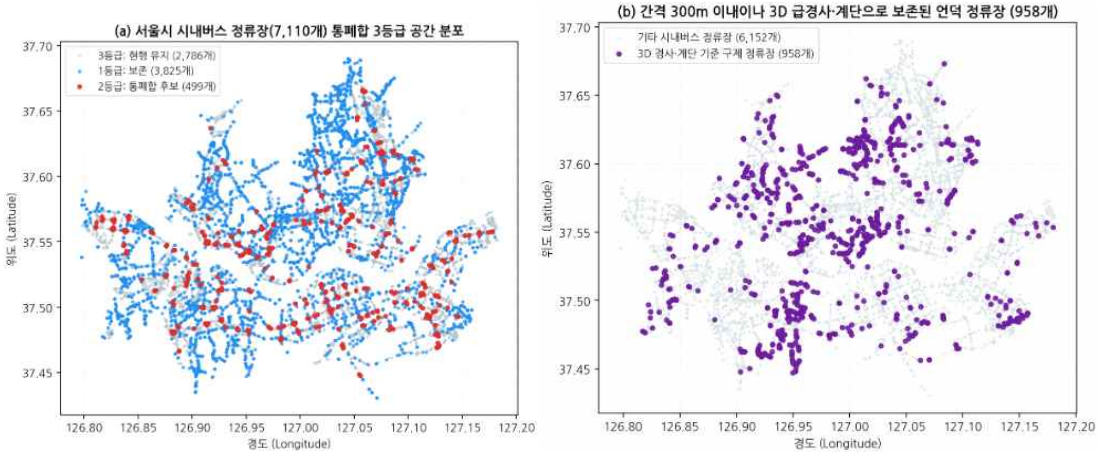
[그림 2] 반경별 ART 사각지대 내 고령인구 비교(좌) 및 ART 800m '3D 숨은 사각지대 고령인구 Top 10 자치구(우)

6.2 숨은 사각지대를 만든 지형과 비어 있는 대체 수단 (Mann-Whitney U 검정 · 리프트 · 횡단보도 전수 집계)
'3D 숨은 사각지대(n=2,259)'와 '3D 접근 가능(n=4,134)' 격자에 대한 Mann-Whitney U 검정 결과 5개 항목 모두 **p <0.001** 수준의 고도 유의미한 격차가 입증되었다. 또한 통폐합이 전제하는 인근 지하철역·옆 정류장으로의 보행유도 가능성을 검증하기 위해 리프트(83개소)와 횡단보도(40,281개소)를 전수 집계한 결과, 구릉지 고령 밀집구일수록 대체 수단과 무장애 보행 설비가 심각하게 결여되어 있었다.
[Mann-Whitney U 공간 특성 검정] ① 격자 표고(중앙값/평균): 숨은 사각 **35.30m (45.15m)** vs 접근 가능 20.19m (25.04m) [p = 8.48e-134 , 표고 약 1.8배] | **② 격자 경사도**: 숨은 사각 **5.74% (7.49%)** vs 접근 가능 2.08% (3.19%) [p =3.52e-210, 유니버설디자인 5.56% 초과 집중] | **③ 반경 250m 계단 수:** 숨은 사각 **14.0개 (18.86개)** vs 접근 가능 9.0개(13.10개) [p = 2.33e-36] | **④ 반경 250m 횡단보도 수:** 숨은 사각 **9.0개 (11.14개)** vs 접근 가능 20.0개 (21.12개)
[p =7.84e-223, 저지대 간선도로 집중 구조와 관련된 관측 밀도 격차] | **⑤ 65세+ 고령인구 비율:** 숨은 사각 **22.1%** vs 접근 가능 20.9% [p = 8.90e-12].
[보행·대체 인프라 전수 집계] ① 지하철 출입구 휠체어 리프트(총 83개소): 강남구 22·종로구 16·노원구 12 등 상위 3개 구에 60.2%(50개소) 편중되어 구릉지 고령 밀집구(**성북·구로·동작** 등)에서는 지하철 대체 불가 | **② 횡단보도 보행등(40,281개소):** 자치구별 21.8~41.2%, 전체 평균 **33.63%**(이면도로 무신호 횡단보도 66.4%) | **③ 음향신호기:** 자치구별 20.5~36.3%, 평균 **28.67%** | **④ 고원식(무단차) 횡단보도:** 자치구별 0.5~12.3%, 평균 **5.15%**에 불과해 정류장 통폐합으로 추가 횡단 발생시 휠체어·보행보조기 이용자가 연석 단차에 가로막히는 구조임.

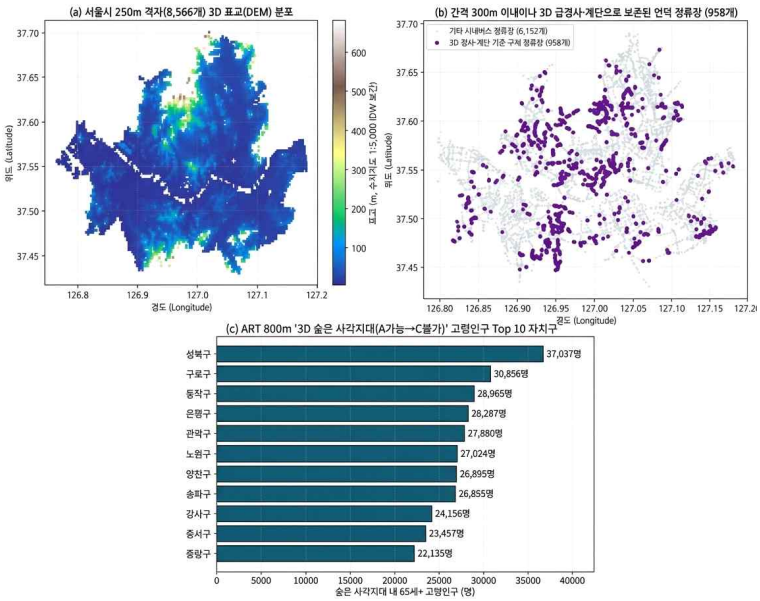


[그림 3] 서울시 자치구별 횡단보도(40,281개) 분포 현황(좌) 및 고원식 횡단보도·음향신호기·보행등 설치율 비교(우)

6.3 6종 민감도 분석 · 3등급 분류 · 초기하분포 검정
(1) 경사 보정식 및 보행속도 6종 시나리오 민감도 분석: 가장 보수적인 포장도로 모델(Wood et al., 2023)을 적용해도 숨은 사각지대 고령인구는 **394,982명**이며, 고령자 평균 속도(**1.13m/s**)나 Minetti(2002) 대사에너지 식에서는 **62.8만~63.1만 명**, 보행보조기 수준인 하위 15% 속도(0.85 m/s)에서는 숨은 사각지대 고령인구가 **925,378명**(전체 사각 고령인구 116.1만 명, 58.9%)에

	달한다. 즉 어떤 수식을 적용해도 2D 직선거리 기준(23.5만 명)이 사각지대를 **2.7~4.9배** 과소추정한다는 결론은 강건하게 유지된다. **[6종 민감도 요약]** • 시나리오 1(기본, Tobler 1.29 m/s): 사각 4,432개(51.7%), 숨은 사각 고령 **502,647명** | • 시나리오 2(Wood 포장도로 1.29 m/s): 4,025개(47.0%), **394,982명** | • 시나리오 3(Minetti 대사에너지 **1.29 m/s**): 4,926개(57.5%), **627,832명** | • 시나리오 4·5(Tobler 고령 평균 **1.13 m/s** / 신호매뉴얼 **1.00 m/s**): 4,915개**(630,612명)** / 5,377개**(762,687명)** | •시나리오 6(Tobler 고령 하위 15% 0.85 m/s): 5,946개(69.4%), **925,378명.** **[시내버스 7,110개 3등급 분류 결과] • 1등급(보존): 3,621개(50.93%)** — 평균 접근경사 3.42%(최고 35.0%), 전후 간격 146.1m(3D 체감 166.6m), 일평균 승하차 1,060.1명(낮 비중 31.5%), 배후 고령 23.3% / 2030 27.8%, 지하철 평균 580m | **•2등급(통폐합 후보): 779개(10.96%)** — 평균 경사 1.51%(평지), 간격 92.1m(체감 97.2m), 일평균 1,891.8명, 배후 고령 18.8% / 2030 33.6%, 전수 지하철 반경 200m 이내(평균 116.5m) | **• 3등급(현행 유지): 2,710개(38.12%)** — 평균 경사 1.60%, 간격 123.1m(체감 130.5m), 일평균 958.3명, 배후 고령 19.2% / 2030 29.9%. **[관행 재현 모형과의 초기하분포 교차 검증 (N=7,110, K=779)]** ① 본 모델 2등급(779개)과 관행 모형 상위 779개의 겹침은 **113개(일치율 14.5%)**에 불과(무작위 기대 85.4개, 11.0% 대비 **p = 0.0007**로 무관하지는 않으나 **85.5%[666개]는 서로 다른 정류장을 지목)** | ② 관행 모형이 폐쇄 대상으로 지목한 1등급(필수 보존) 정류장이 **221개(오분류율 28.4%)** | ③ 간격 300m 이내이나 3D 급경사·계단 기준으로 구제된 언덕 정류장은 958개(13.5%)에 달함  **[그림 4] 서울시 시내버스 정류장(7,110개) 통폐합 3등급 공간 분포(좌) 및 3D 급경사·계단 기준으로 보존된 언덕 정류장 958개소(우)**
정책제안 및 기대효과	**7.1 제안 1: 조례에 넣는 정류장 보존·통합 기준과 판정 도구 (적용: 서울시 버스정책과·교통정보센터·25개 자치구)** 기준이 공백인 「 서울특별시 시내버스 정류소 설치 및 관리 조례 」(제8535호)와 『 교통시설 유니버설디자인 가이드라인 』을 연계 개정해 3단계 지표(① 반경 100m 접근보도 종단경사 1/18 및 Tobler 3D 체감거리, ② 배후 고령비율과 낮 10~15시 승하차 비율, ③ 반경 200m 내 도시철도 출입구 유무)를 정류소 신설·통폐합 심의의 의무 사전검토 기준으로 도입한다. 컷오프는 모집단에 따라 변하는 분위수가 아닌 **절대 기준값(종단경사 5.56%, 고령비율 24.4%, 낮 시간대 비율 34.0%, 전후 간격 300m)**으로 명문화하며, 간격 300m 이내라도 경사 5.56% 이상(또는 4.0% 이상+계단 3개 이상)인 **언덕길 정류장 958개소는 '1등급 절대 보존'으로 자동 지정**한다. 아울러 250m 격자(8,566개)와 정류장(7,110개)의 3D 속성·연간 CO2 감축량을 탑재한 **TOPIS 연계 대화형 웹 대시보드**를 보급해 심의 및 민원 설명 근거로 활용한다. **7.2 제안 2: 절감 재원을 구릉지 무장애 전환에 재투자 (적용: 서울시 기후환경본부·보행자전거과·자치구 도로과)** 2등급 779개소 통폐합으로 절감된 정류소 유지관리비와 보도 점용 재원을 숨은 사각지대 고령인구가 밀집한 **성북·구로·동작·은평·관악구의 1등급 보존 정류장 반경 100m 내 일반 횡단보도(현재 고원식 5.15%)의 무단차 고원식 우선 개량**과 BIT 미설치 마을버스 연계 정류장(미설치율 93.9%)의 태양광 스마트 쉘터·온열의자·음향신호기 보급에 교차 재투자한다. **7.3 기대효과와 실명 정류장 Top 5 (탄소 감축 · 이동권 방어 · 전국 확장성)** **• 탄소 감축 및 풍선효과 차단:** 2등급 779개소(평균 경유 노선 5.02개) 통폐합 시 기준 시나리오(0.18 kg CO2, 일 85회) 에서 **연간 22,420.8톤 CO2 감축(30년생 소나무 약 340만 그루 식재 효과** / 보수적 하한 10,551.4톤, 적극적 상한 36,636.9톤)을 달성하며, 역세권 평지만 선별하므로 승용차·택시 이탈 없는 순수 감축이 담보된다. • **이동권 보호 및 전국 확장성**: 급경사·계단 정류장 958개소와 숨은 사각지대 고령인구 502,647명의 이동권을 방어하며, 서울시 ART 산정 방식 결정 근거 및 '15분 도시'·생활SOC 입지 평가, 전국 도시철도 보유 지자체에 추가 조사 비용 없이 즉시 이식가능하다.

분석도구 및 참고문헌	■ 분석도구: Python 3.11 (pandas, numpy, geopandas, scipy, matplotlib, pyproj) 및 Google Colab,생성형 AI Claude(Anthropic) ■ 분석코드(GitHub): https://github.com/avocado1245/terrain-aware-bus-stop-consolidation **참고문헌 (References)** 1. 서울특별시, 「서울특별시 시내버스 정류소 설치 및 관리 조례」(조례 제8535호, 2022.12.30. 시행). 2. 서울특별시·서울디자인재단, 『 2024 교통시설 유니버설디자인 가이드라인(버스정류소편) 』, 2024, pp. 27, 33. (https://seouldesign.or.kr/file/temp/pdf/ud_contents/ud_guide_bus.pdf) 3. 국토교통부, 「버스정류장 사각지역 분석 모델」(100m 격자 5,120개 데이터셋), 2021. 4. ITDP, 『 People Near Transit: Improving Accessibility and Rapid Transit Coverage in Large Cities 』, 2016. (https://itdp.org/publication/people-near-transit/) 5. Tobler, W. R., 「Three Presentations on Geographical Analysis and Modeling」, NCGIA Technical Report 93-1, UCSB, 1993. (https://escholarship.org/uc/item/05r820mz) 6. Wood, A., Mackaness, W., Simpson, T. I., & Fieller, N. R. J., 「Improved prediction of hiking speeds using a data driven approach」, arXiv:2303.16065v7, 2023. (https://arxiv.org/abs/2303.16065) 7. Minetti, A. E., Moia, C., Roi, G. S., Susta, D., & Ferretti, G., 「Energy cost of walking and running at extreme uphill and downhill slopes」, Journal of Applied Physiology, 93(3), 1039-1046, 2002. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12183501/) 8. 이휘호·김지현, 「고령자 보행 활동 범위와 경사 주거지 공간 특성에 관한 연구」, 『한국지리정보학회지』, 제26권 제4호, 2023. 9. 서울 시내 횡단보도 보행속도 실측 연구(서울 16개 횡단보도 4,429명: 일반 1.29 m/s, 65세 이상 1.13 m/s, 하위 15% 0.85 m/s), 2019 및 경찰청 『교통신호기 설치·관리 매뉴얼』. 10. 박수진, 「 델파이 조사 기반의 서울시 간선버스 노선망 최적화 연구 」, 『 대한교통학회지 』, 제43권 제1호, 2025. (https://www.jkst.or.kr/articles/xml/N4d9/) 11. 「 가로변 버스전용차로 정류장 사례 연구 」, 『 대한교통학회지 』, 제35권 제3호, 2017. (https://www.jkst.or.kr/articles/xml/MrJg/) 12. 기후에너지환경부 온실가스종합정보센터·한국교통연구원, 『2024년 국가 온실가스 인벤토리 보고서(2006 IPCC 지침)』 및 『수송부문 온실가스 감축이행 모니터링 연구』. (https://www.koti.re.kr/user/crbnNtrl/crbnNtrlTransportStats.do)

분석결과 이미지 (필수)	 [그림 5] 서울시 3D 표고(DEM) 분포와 언덕 정류장 위치, 그리고 사각지대 고령인구 Top 10 자치구